Bibliografía de Fisica Teórica 3

- R. K. Pathria y P. D. Beale, “Statistical Mechanics” (Academic Press): Tiene casi todos los temas que veremos en el curso. La edición más reciente es de 2021 e incluye algunos teoremas importantes acerca de sistemas fuera del equilibrio.

- K. Huang, “Statistical Mechanics” (Wiley): Incluye todos los temas de la materia.

- H. B. Callen, “Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics” (Wiley): Tiene una excelente presentación de la termodinámica clásica; su explicación de los ensambles es muy recomendable.

- F. Reif, “Fundamentals of Statistical and Thermal Physics” (McGraw-Hill): Un libro clásico. Aunque es un poco antiguo, las discusiones sobre los conceptos de mecánica estadística son muy útiles. También tiene una muy buena introducción a probabilidades y procesos aleatorios.

- L. D. Landau y E. M. Lifshitz, “Course of Theoretical Physics” (Pergamon Press): Como todos los libros del curso de física teórica de Landau, los volúmenes de mecánica estadística no tienen desperdicio, pero requieren paciencia y dedicación. Es especialmente recomendable el volumen 5, “Statistical Physics, Part 1“, que tiene muchos de los temas de la materia. Algunos temas del curso están tratados en el volumen 9, “Statistical Physics, Part 2“, y en el volumen 10, “Physical Kinetics “.

- D. Dalvit, J. Frastai y I. Lawrie, “Problems on Statistical Mechanics” (IOP Publishing Ltd). Excelente libro de problemas resueltos, con muchos métodos matemáticos interesantes que no se ven en otros libros.

- N. Goldenfeld, “Lectures on phase transitions and the renormalization group” (Reading, Massachusetts). Muy buen libro para la última parte de la materia.

- D. Chandler, “Introduction to Modern Statistical Mechanics” (Oxford Univ. Press).

- T. Hill, “An introduction to Statistical Thermodynamics” (Dover).

- C. Kittel y H. Kroemer, “Thermal Physics” (Freeman).

- R. Kubo, H. Ichimura, T. Usui y N. Hashitsume, “Statistical Mechanics” (North-Holland).

- C. M. Grinstead y J. L. Snell, “Introduction to Probability” (AMS).

- S. K. Ma, “Statistical Mechanics” (World Scientific). Un autor en disidencia con el formalismo de los ensambles.

- R. P. Feynman, “Statistical Mechanics: A Set of Lectures”. Un libro idiosincrásico. Tiene muchos temas ligados a la época en la que se escribió.